Planificación del entrenamiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es el entrenamiento y el proceso de adaptación y supercompensación
- Aplicar los principios del entrenamiento y las variables de la carga (FITT-VP)
- Conocer y practicar los sistemas de mejora de la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad
- Estructurar una sesión y planificar un programa personal de varias semanas con objetivos SMART
- Prevenir lesiones y evitar el sobreentrenamiento y las prácticas de riesgo

Para pensar

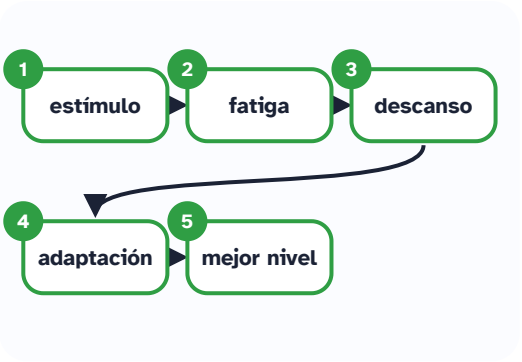
Dos amigas quieren correr 5 km seguidos. Una sale a correr todos los días hasta agotarse. La otra corre tres días a la semana, alterna días suaves y descansa. A los dos meses, ¿quién crees que lo habrá conseguido?

Explicación

1.1 ¿Qué es entrenar?

Entrenar es realizar actividad física de forma planificada, sistemática y progresiva con un objetivo concreto: mejorar una capacidad, preparar una competición, recuperarse de una lesión o simplemente mantener la salud. La diferencia entre hacer ejercicio y entrenar está en la planificación: el entrenamiento tiene un plan con objetivos, fases, cargas y controles para comprobar si se avanza.

El entrenamiento funciona porque el cuerpo es capaz de **adaptarse**. Cuando sometemos al organismo a un esfuerzo superior al habitual, se produce un desequilibrio: fatiga, pequeños daños en las fibras musculares, gasto de las reservas de energía. Durante el descanso, el cuerpo repara esos daños y, para estar mejor preparado ante el siguiente esfuerzo, se fortalece: el corazón bombea más sangre por latido, los músculos se hacen más fuertes, aumentan las mitocondrias, que producen energía, y mejora la coordinación. Todas estas adaptaciones explican que, con el tiempo, lo que al principio costaba mucho resulte cada vez más fácil. Por eso, para entrenar bien hay que conocer cómo responde el cuerpo y aplicar unos principios que hacen que el estímulo sea eficaz y seguro.



1.2 La carga y la supercompensación

La **carga de entrenamiento** es el conjunto de estímulos que recibe el organismo en una sesión o un periodo. Tiene dos componentes: el **volumen** (la cantidad: kilómetros, minutos, repeticiones) y la **intensidad** (la calidad o dureza del esfuerzo: velocidad, peso, frecuencia cardiaca). Normalmente, cuando una

aumenta, la otra debe disminuir: no se puede correr muy rápido durante mucho tiempo.

Tras una carga adecuada, el rendimiento baja momentáneamente por la fatiga; durante la recuperación sube hasta el nivel inicial y, si se descansa lo suficiente, lo **supera** durante un tiempo. A este fenómeno se le llama supercompensación. Si el siguiente entrenamiento llega en ese momento, el nivel sube escalón a escalón. Si llega demasiado pronto, antes de recuperarse, la fatiga se acumula y el rendimiento baja (**sobreentrenamiento**). Si llega demasiado tarde, el efecto se pierde y se vuelve al punto de partida. Además, la carga debe ser suficiente: según la **ley del umbral**, un estímulo demasiado débil no produce adaptación; uno moderado mejora; uno excesivo perjudica. Encontrar el equilibrio entre esfuerzo y descanso es el arte de entrenar.



1.3 Los principios del entrenamiento

Para que el entrenamiento sea eficaz y seguro se siguen unos principios, reglas basadas en cómo funciona el cuerpo:

Principio	Qué significa	Ejemplo
Individualidad	cada persona responde distinto; el plan se adapta a su nivel y características	dos amigos con planes diferentes
Sobrecarga	el estímulo debe superar lo habitual para provocar adaptación	correr algo más de lo que se corre normalmente
Progresión	la carga se aumenta poco a poco (no más de un 10 % por semana)	de 15 a 16,5 minutos de carrera

Principio	Qué significa	Ejemplo
Continuidad	entrenar con regularidad; lo ganado se pierde con largos parones	3 días por semana todo el año
Recuperación	alternar trabajo y descanso para que haya supercompensación	un día suave tras uno intenso
Variedad	cambiar ejercicios y métodos para evitar estancamiento y aburrimiento	correr, nadar, bici
Especificidad	se mejora lo que se entrena: el trabajo debe parecerse al objetivo	para nadar mejor, nadar
Reversibilidad	si se deja de entrenar, las mejoras se pierden	tras un verano sin moverse

A estos se añade el principio de **multilateralidad**: en la adolescencia conviene un desarrollo variado y completo de todas las capacidades antes de especializarse en un deporte.



1.4 Las variables de la carga: el principio FITT-VP

Para diseñar cualquier programa se usa el acrónimo FITT-VP, propuesto por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que resume las variables que podemos manipular:

Letra	Variable	Pregunta	Ejemplo (resistencia)
F	Frecuencia	¿cuántas veces por semana?	3-5 días

Letra	Variable	Pregunta	Ejemplo (resistencia)
I	Intensidad	¿con qué dureza?	60-80 % FCmáx
T	Tiempo	¿cuánto dura cada sesión?	20-40 minutos
T	Tipo	¿qué actividad?	carrera, bici, natación
V	Volumen	¿cuánto en total?	90-150 minutos por semana
P	Progresión	¿cómo aumento?	+5 minutos cada dos semanas

Cuando un entrenamiento empieza a resultar fácil, se aplica la sobrecarga variando una sola de estas variables cada vez: primero el tiempo o la frecuencia, y después la intensidad. Cambiar varias a la vez aumenta mucho el riesgo de lesión. Por ejemplo, si corres tres días por semana 20 minutos a ritmo suave, puedes pasar a 25 minutos (tiempo), o a cuatro días (frecuencia), pero no a cuatro días de 30 minutos más rápido. El FITT-VP también sirve para la fuerza (frecuencia de 2-3 días, intensidad según el peso o las repeticiones, tipo de ejercicio, series y repeticiones) y para la flexibilidad.



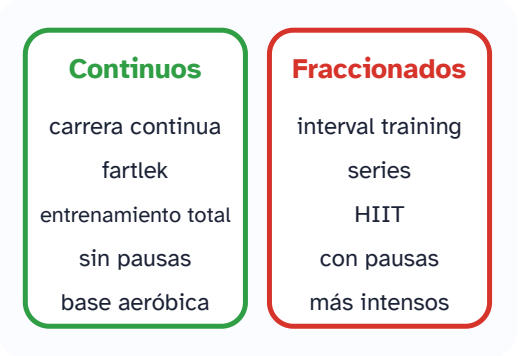
1.5 Sistemas para mejorar la resistencia

Los sistemas de entrenamiento de la resistencia se dividen en **continuos**, sin pausas, e **interválicos o fraccionados**, que alternan esfuerzo y recuperación.

Sistema	Cómo es	Mejora
Carrera continua	correr sin parar a ritmo constante y moderado (Z2-Z3), 20-45 min	resistencia aeróbica base

Sistema	Cómo es	Mejora
Fartlek	carrera continua con cambios de ritmo libres según el terreno o las sensaciones	aeróbica y anaeróbica, sin monotonía
Entrenamiento total	carrera por la naturaleza con saltos, cuestas, trepas y ejercicios	resistencia y capacidades variadas
Interval training	series de 100-400 m a ritmo alto con pausas incompletas (FC baja a 120-130 ppm)	resistencia aeróbica y anaeróbica
Series o repeticiones	tramos rápidos con recuperación casi completa	velocidad y resistencia anaeróbica
HIIT	intervalos muy intensos y breves (p. ej., 20 s de esfuerzo y 10 s de pausa)	capacidad cardiovascular en poco tiempo

Para personas que empiezan, lo más adecuado es la carrera continua o el método de marcha-carrera, como en el plan *Couch to 5K*. Los métodos interválicos son muy eficaces, pero más exigentes, y deben introducirse cuando ya existe una base aeróbica. Se recomienda que la mayor parte del volumen semanal sea a intensidad moderada y solo una pequeña parte a alta intensidad.



1.6 Sistemas para mejorar la fuerza

En la adolescencia, el objetivo principal es la **fuerza resistencia** y el aprendizaje de una buena técnica. Los sistemas más adecuados son el trabajo con autocargas (el propio peso corporal: sentadillas, flexiones, zancadas, planchas, puentes de glúteo), con **cargas ligeras** (balones medicinales, mancuernas ligeras,

gomas elásticas), por **parejas** (empujar, arrastrar, resistir) y los **multisaltos** y lanzamientos para la fuerza explosiva.

El sistema más usado en clase es el **circuito**: varias estaciones con ejercicios diferentes que trabajan distintos grupos musculares, por las que se pasa en orden. Se trabaja un tiempo en cada estación (por ejemplo, 30 segundos) con una pausa breve (15-30 segundos) y, al terminar, se descansa unos minutos y se repite (2-3 vueltas). Conviene **alternar** grupos musculares (piernas, brazos, tronco) para que unos descansen mientras otros trabajan. La carga se expresa en **series** (bloques de repeticiones) y **repeticiones** (veces que se hace el ejercicio en cada serie): para fuerza resistencia, 2-3 series de 12-20 repeticiones. Lo fundamental es la **técnica**: espalda neutra, rodillas alineadas con los pies, movimientos controlados y respirar (soltar el aire en el esfuerzo, sin bloquear la respiración).



1.7 Sistemas para mejorar la velocidad y la flexibilidad

La **velocidad** se entrena con esfuerzos cortos, máximos y con recuperación completa, siempre tras un buen calentamiento y sin fatiga previa (si estás cansado, entrenas lentitud). Algunos ejercicios: **salidas** desde distintas posiciones ante una señal visual o sonora (velocidad de reacción), **sprints** de 10-30 metros, **carreras en cuesta abajo suave**, juegos de persecución y relevos, y ejercicios de **técnica de carrera** (skipping, talones al glúteo, zancadas). Para la velocidad gestual se repite el gesto técnico del deporte a máxima velocidad. Los descansos deben ser largos: unos 1-3 minutos entre repeticiones.

La **flexibilidad** se trabaja con varios métodos. Los **estiramientos estáticos** consisten en llevar el músculo a una posición de estiramiento suave y mantenerla 15-30 segundos sin rebotes; son ideales en la vuelta a la calma o en sesiones específicas. Los **estiramientos dinámicos** son movimientos amplios y

controlados (balanceos de piernas, círculos de brazos), recomendados en el calentamiento. Los **estiramientos asistidos o por parejas** requieren mucha precaución. Y existen métodos como el **yoga** o el **pilates**, que combinan flexibilidad, fuerza del tronco y respiración. La regla de oro: estirar sin dolor, respirando lentamente.



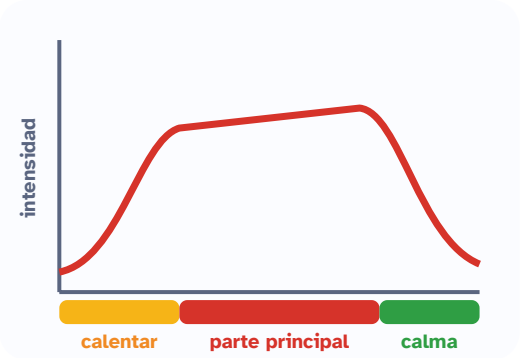
1.8 La sesión de entrenamiento

Toda sesión de entrenamiento se organiza en tres partes:

Parte	Duración	Objetivo	Contenido
Calentamiento	10-15 min	preparar el cuerpo y la mente y prevenir lesiones	general (carrera suave, movilidad, estiramientos dinámicos) y específico (gestos de la actividad)
Parte principal	25-45 min	trabajar el objetivo de la sesión	el sistema elegido: carrera continua, circuito, series, técnica deportiva...
Vuelta a la calma	5-10 min	recuperar el estado de reposo	carrera o marcha suave, estiramientos estáticos, respiración, relajación

En la parte principal conviene seguir un orden lógico: primero lo que requiere más frescura y coordinación (técnica, velocidad, fuerza explosiva) y después lo que genera más fatiga (resistencia, fuerza resistencia). Por ejemplo, no tiene sentido hacer sprints al final de una carrera larga. Además, cada sesión debería registrarse en un **diario de entrenamiento**: fecha, actividad, duración, intensidad

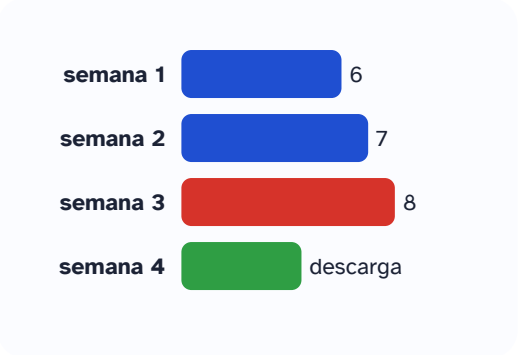
(FC o esfuerzo percibido), sensaciones y observaciones. Este diario permite comprobar la progresión, detectar la fatiga y ajustar el plan. Las aplicaciones móviles y los relojes deportivos facilitan el registro, pero una simple tabla en papel también sirve.



1.9 Planificar a largo plazo: objetivos y fases

Un plan de entrenamiento empieza con un **diagnóstico** (¿cuál es mi nivel inicial?, ¿de cuánto tiempo dispongo?, ¿qué me gusta?) y con un objetivo SMART: específico (*Specific*), medible (*Measurable*), alcanzable (*Achievable*), relevante (*Relevant*) y con un plazo (*Time-bound*). «Ponerme en forma» no es un buen objetivo; «correr 30 minutos seguidos en 8 semanas entrenando 3 días por semana» sí lo es.

Los entrenadores organizan el tiempo en ciclos. El **microciclo** es una semana de entrenamiento. El **mesociclo** agrupa varias semanas (normalmente 3-6) con un objetivo concreto. El **macrociclo** es toda la temporada. Una estructura muy usada en un mesociclo es aumentar la carga durante tres semanas y bajarla en la cuarta (semana de **descarga**) para asimilar el trabajo. En deporte de competición, la temporada se divide en periodo **preparatorio** (construir la base), **competitivo** (mantener el máximo nivel) y de **transición** (descanso activo). Para un adolescente que entrena por salud, basta con planificar mesociclos de 4-8 semanas con un objetivo, evaluarlos y fijar el siguiente.



1.10 Descanso, recuperación y sobreentrenamiento

El **descanso** es parte del entrenamiento, no su ausencia. Durante el sueño se libera la hormona del crecimiento y se reparan los tejidos; por eso los adolescentes necesitan dormir entre **8 y 10 horas**. También favorecen la recuperación una buena **alimentación** (carbohidratos para reponer energía y proteínas para reparar el músculo), la **hidratación**, la **recuperación activa** (actividad suave el día después de un esfuerzo intenso) y la gestión del estrés.

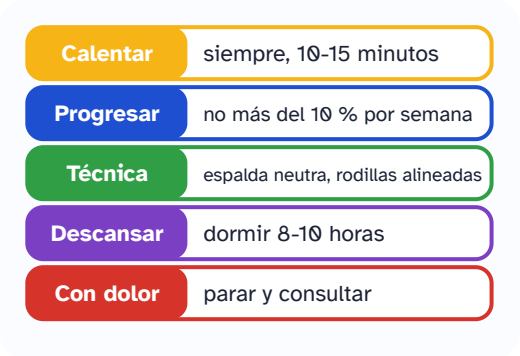
Cuando la carga es excesiva y el descanso insuficiente aparece el sobreentrenamiento, un estado de fatiga crónica. Sus señales de alarma son: bajada del rendimiento pese a entrenar más, cansancio constante, frecuencia cardiaca en reposo más alta de lo normal, dificultad para dormir, irritabilidad, falta de motivación, dolores musculares que no desaparecen y más resfriados y lesiones. Si aparecen, hay que reducir la carga y descansar. En adolescentes que compiten en varios equipos a la vez es un problema frecuente. Medir cada mañana la FC en reposo es una forma sencilla de controlar la fatiga: una subida de más de 5-7 ppm sobre lo habitual indica que el cuerpo todavía no se ha recuperado.



1.11 Prevención de lesiones y prácticas de riesgo

Las lesiones deportivas más frecuentes en adolescentes son los **esguinces** (sobre todo de tobillo), las **contracturas** y **sobrecargas** musculares, las **tendinopatías** por movimientos repetidos y, en la etapa de crecimiento, los dolores en zonas de inserción de tendones en el hueso, como la rodilla o el talón. Muchas se pueden prevenir con medidas sencillas: calentar siempre, respetar la progresión, cuidar la técnica, usar calzado y material adecuados, fortalecer la musculatura del tronco y de los tobillos, descansar y no entrenar con dolor.

También hay que evitar las **prácticas de riesgo**. Algunos ejercicios desaconsejados o que deben hacerse con mucha técnica son la hiperflexión forzada del cuello en los abdominales, las sentadillas muy profundas con carga, los rebotes al estirar o la hiperextensión brusca de la espalda. Y existen riesgos sociales: los **retos virales** peligrosos, las dietas extremas para «definir», el uso de suplementos sin control médico y, sobre todo, el **dopaje** (sustancias prohibidas como anabolizantes o estimulantes), que daña gravemente la salud y va contra el juego limpio. En el deporte, el atajo casi siempre es más largo.

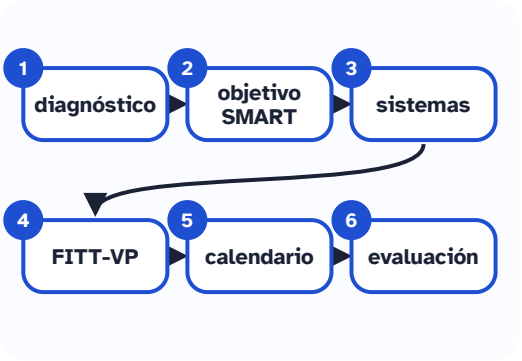


1.12 Diseñar tu propio plan

Ya tienes todas las herramientas para diseñar un plan de entrenamiento personal. Sigue estos pasos. **1. Diagnóstico**: pruebas de condición física, registro de tu actividad habitual y de tu disponibilidad. **2. Objetivo SMART**. **3. Elección de los sistemas** adecuados a tu objetivo y nivel. **4. Aplicación del FITT-VP**: frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen y progresión semana a semana. **5. Calendario** de 6-8 semanas, con días de descanso y una semana de descarga. **6. Registro** en un diario de cada sesión. **7. Evaluación** final: repetir las pruebas y comparar.

Por ejemplo, para un objetivo de resistencia aeróbica: tres sesiones semanales no consecutivas (lunes, miércoles y sábado), con dos días de carrera continua en Z2

y uno de fartlek, empezando con 15 minutos y añadiendo 2-3 minutos por semana; y dos sesiones cortas de fuerza con autocargas (martes y jueves). Recuerda que el mejor plan es el que se cumple: debe ser realista, encajar con tus estudios y tu vida, y sobre todo **gustarte**. Entrenar con amigos, variar actividades y celebrar los pequeños avances ayudan a mantener la motivación.



Principios y sistemas de entrenamiento

Principios	Resistencia	Fuerza	Plan
sobrecarga	carrera continua	autocargas	SMART
progresión	fartlek	circuitos	FITT-VP
recuperación	interval	12-20 rep.	diario

Ejercicios

1. **Define entrenamiento.**

2. **¿Qué dos componentes tiene la carga?**

3. **¿Qué es la supercompensación?**

4. **Escribe cinco principios del entrenamiento.**

5. **¿Qué significan las letras FITT?**

6. **Escribe dos sistemas continuos de resistencia.**

7. **¿Qué es un circuito?**

8. **¿Cuántas series y repeticiones se recomiendan para fuerza resistencia?**

9. **¿Cuáles son las tres partes de una sesión?**

10. **¿Cuántas horas deben dormir los adolescentes?**

11. **Escribe tres señales de sobreentrenamiento.**

12. **¿Qué significan las siglas SMART?**

13. **Explica qué ocurre si el siguiente entrenamiento llega demasiado pronto o demasiado tarde.**

14. **Explica la ley del umbral.**

15. **Diferencia los principios de especificidad y multilateralidad.**

16. **¿Qué es la reversibilidad? Pon un ejemplo.**

17. **Aplica el FITT a un plan de fuerza.**

18. **Explica en qué se diferencian el fartlek y el interval training.**

19. **¿Qué es el HIIT y por qué no es adecuado para empezar?**

20. **¿Por qué en un circuito conviene alternar grupos musculares?**

21. **Explica cómo se entrena la velocidad y por qué la recuperación debe ser completa.**

22. **¿Qué orden deben seguir los contenidos en la parte principal?**

23. **Explica qué son microciclo, mesociclo y macrociclo.**

24. **¿Para qué sirve una semana de descarga?**

25. **Explica dos formas de controlar la fatiga.**

26. **Escribe tres prácticas de riesgo en el entrenamiento.**

27. **Diseña un plan de 6 semanas para pasar de correr 10 a 25 minutos seguidos, aplicando FITT-VP y una semana de descarga.**

28. **Un jugador de 15 años entrena en dos equipos, hace gimnasio y duerme 6 horas. Analiza los riesgos y propón cambios.**

29. **Diseña una sesión completa de 50 minutos para mejorar la fuerza resistencia en clase, con tiempos de cada parte.**

30. **Representa en una gráfica qué pasa con el rendimiento si se entrena cada día sin recuperar y si se entrena con la frecuencia adecuada.**

31. **Analiza críticamente un reto viral de «100 flexiones diarias durante 30 días» con los principios del entrenamiento.**

32. **Explica por qué el dopaje va contra la salud y contra los valores del deporte.**

33. **Diseña tu diario de entrenamiento: qué columnas tendría y cómo lo usarías para ajustar el plan.**

34. **Compara el plan de un atleta de 400 m y el de un maratoniano usando el principio de especificidad.**

35. **¿Por qué crees que el plan Couch to 5K ha tenido tanto éxito? Relaciónalo con al menos cuatro principios.**

36. **Propón cómo adaptar un plan de entrenamiento a una compañera que se recupera de un esguince de tobillo.**

Practica

1. **Entrenar se diferencia de hacer ejercicio en que...**

   A) es más divertido
   B) tiene un plan con objetivos
   C) solo lo hacen deportistas
   D) no tiene descanso

2. **La adaptación al entrenamiento se produce sobre todo durante...**

   A) el descanso
   B) el calentamiento
   C) el sprint
   D) la competición

3. **Los dos componentes de la carga son...**

   A) fuerza y velocidad
   B) frecuencia y tipo
   C) volumen e intensidad
   D) técnica y táctica

4. **El principio que dice que cada persona responde distinto es el de...**

   A) especificidad
   B) reversibilidad
   C) variedad
   D) individualidad

5. **Aumentar la carga poco a poco es el principio de...**

   A) continuidad
   B) progresión
   C) sobrecarga
   D) reversibilidad

6. **Si dejas de entrenar, las mejoras se pierden: principio de...**

   A) individualidad
   B) multilateralidad
   C) reversibilidad
   D) progresión

7. **Para nadar mejor hay que nadar: principio de...**

A) variedad
B) recuperación
C) sobrecarga
D) especificidad

8. **En FITT, la «I» significa...**

A) individualidad
B) intervalo
C) impacto
D) intensidad

9. **La carrera continua a ritmo moderado mejora sobre todo...**

A) la velocidad de reacción
B) la flexibilidad
C) la fuerza máxima
D) la resistencia aeróbica

10. **El fartlek es...**

A) un estiramiento
B) carrera con cambios de ritmo libres
C) un circuito de fuerza
D) una prueba de flexibilidad

11. **En el interval training la pausa es...**

A) completa
B) inexistente
C) incompleta (FC a 120-130 ppm)
D) de una hora

12. **Para fuerza resistencia se recomiendan...**

A) 12-20 repeticiones
B) 1-3 repeticiones
C) 100 repeticiones
D) ninguna

13. **La velocidad se entrena con...**

A) esfuerzos cortos y máximos con pausa completa
B) carreras largas
C) estiramientos

D) fatiga previa

14. **Los estiramientos estáticos se mantienen...**

A) 15-30 segundos
B) 2 segundos
C) 5 minutos
D) con rebotes

15. **La parte de la sesión para recuperar el reposo es...**

A) la vuelta a la calma
B) el calentamiento
C) la parte principal
D) el sprint

16. **Un objetivo SMART debe ser...**

A) medible y con plazo
B) vago
C) imposible
D) secreto

17. **Un microciclo equivale a...**

A) un día
B) una semana
C) un año
D) un mes exacto

18. **Una señal de sobreentrenamiento es...**

A) dormir bien
B) mejorar marcas
C) FC en reposo más alta de lo normal
D) tener hambre

19. **Para prevenir lesiones hay que...**

A) entrenar con dolor
B) calentar y progresar
C) saltarse el descanso
D) estirar con rebotes

20. **El dopaje es...**

A) beber agua

B) descansar

C) usar sustancias prohibidas para rendir más

D) entrenar mucho

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el cuerpo mejora con el entrenamiento: adaptación y supercompensación; Cuáles son los principios del entrenamiento; Qué es el FITT-VP y cómo se usa; Qué sistemas mejoran la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad; Cómo diseñar un plan personal y evitar el sobreentrenamiento.

Resumen



Glosario

Entrenamiento	Proceso planificado de actividad física para mejorar el rendimiento o la salud.
Adaptación	Cambios del organismo que le permiten soportar mejor el esfuerzo.
Carga	Conjunto de estímulos de entrenamiento, con volumen e intensidad.
Volumen	Cantidad total de trabajo realizado.
Intensidad	Grado de esfuerzo o dureza del trabajo.
Supercompensación	Aumento del nivel de rendimiento tras la recuperación de una carga.
Umbral	Intensidad mínima de estímulo que produce adaptación.
Serie	Bloque de repeticiones de un ejercicio.
Repetición	Cada vez que se realiza un ejercicio dentro de una serie.
Fartlek	Sistema de carrera continua con cambios de ritmo.
Interval training	Sistema fraccionado con pausas incompletas.
Autocarga	Ejercicio de fuerza con el propio peso corporal.
Microciclo	Periodo de entrenamiento de una semana.
Mesociclo	Periodo de varias semanas con un objetivo concreto.
Semana de descarga	Semana con menos carga para asimilar el trabajo.

Sobreentrenamiento	Fatiga crónica causada por exceso de carga y falta de descanso.
Dopaje	Uso de sustancias o métodos prohibidos para aumentar el rendimiento.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Entrenamiento

Actividad física planificada, sistemática y progresiva.

Carga

Volumen + intensidad.

Supercompensación

Mejora por encima del nivel inicial tras recuperar.

Sobrecarga

El estímulo debe superar lo habitual.

Progresión

Aumentar la carga poco a poco (≈10 %/semana).

Especificidad

Se mejora lo que se entrena.

FITT-VP

Frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, volumen y progresión.

Fartlek

Carrera continua con cambios de ritmo.

Interval training

Series con pausa incompleta.

Circuito

Estaciones de ejercicios en orden.

Objetivo SMART

Específico, medible, alcanzable, relevante, con plazo.

Sobreentrenamiento

Fatiga crónica por exceso de carga y poco descanso.

Soluciones

1. **B)** Planificación.
2. **A)** Supercompensación.
3. **C)** Cantidad y calidad.
4. **D)** Plan personalizado.
5. **B)** No más del 10 % semanal.
6. **C)** Lo ganado se pierde.
7. **D)** Se mejora lo que se entrena.
8. **D)** Dureza del esfuerzo.
9. **D)** Base aeróbica.
10. **B)** Origen sueco.
11. **C)** Controlada por el pulso.
12. **A)** 2-3 series.
13. **A)** Sin cansancio.
14. **A)** Sin dolor.
15. **A)** Estiramientos y respiración.
16. **A)** Específico, medible, alcanzable, relevante, con plazo.
17. **B)** Unidad básica.
18. **C)** Fatiga crónica.
19. **B)** Medidas básicas.
20. **C)** Contra la salud y el juego limpio.

Soluciones de los ejercicios

1. Actividad física planificada, sistemática y progresiva para alcanzar un objetivo.
2. Volumen (cantidad) e intensidad (dureza).
3. La mejora del rendimiento por encima del nivel inicial tras la recuperación de una carga.
4. Individualidad, sobrecarga, progresión, continuidad, recuperación (también variedad, especificidad y reversibilidad).
5. Frecuencia, intensidad, tiempo y tipo.
6. Carrera continua y fartlek (también entrenamiento total).
7. Un conjunto de estaciones con ejercicios distintos por las que se pasa en orden con tiempos de trabajo y pausa.
8. 2-3 series de 12-20 repeticiones.
9. Calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.
10. Entre 8 y 10 horas.
11. Bajada del rendimiento, FC en reposo más alta y mal sueño (también irritabilidad, dolores persistentes, lesiones).
12. Específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo.
13. Demasiado pronto: la fatiga se acumula y el rendimiento baja (sobreentrenamiento). Demasiado tarde: el efecto de la supercompensación se pierde y se vuelve al nivel inicial.
14. Un estímulo demasiado débil no produce adaptación, uno adecuado mejora y uno excesivo perjudica.
15. Especificidad: se mejora lo que se entrena, el trabajo debe parecerse al objetivo. Multilateralidad: en la adolescencia conviene desarrollar de forma variada todas las capacidades antes de especializarse.
16. Si se deja de entrenar, las mejoras se pierden; por ejemplo, tras un verano sin moverse se nota menos resistencia en septiembre.
17. F: 2-3 días por semana. I: autocargas o cargas ligeras, 12-20 repeticiones. T: 20-30 minutos. T: circuito de sentadillas, flexiones, plancha, zancadas.
18. El fartlek es continuo con cambios de ritmo libres; el interval training alterna series rápidas con pausas incompletas controladas por la FC.
19. Entrenamiento interválico de alta intensidad con esfuerzos muy breves y pausas cortas; es muy exigente y requiere una base aeróbica y técnica previas.
20. Para que unos músculos descansen mientras otros trabajan y se pueda mantener la calidad del ejercicio.
21. Con esfuerzos cortos y máximos (10-30 m); la recuperación debe ser completa para hacer cada repetición a máxima velocidad, sin fatiga.
22. Primero lo que requiere frescura y coordinación (técnica, velocidad) y después lo que genera más fatiga (resistencia).
23. Microciclo: una semana. Mesociclo: varias semanas con un objetivo. Macrociclo: toda la temporada.

24. Para reducir la carga y que el cuerpo asimile el trabajo de las semanas anteriores, favoreciendo la supercompensación.
25. Medir la FC en reposo por la mañana (una subida de 5-7 ppm indica falta de recuperación) y anotar sensaciones y esfuerzo percibido en un diario.
26. Rebotes al estirar, hiperflexión forzada del cuello en abdominales y dopaje (también dietas extremas o retos virales peligrosos).
27. Respuesta abierta: 3 días por semana en Z2, semana 1: 10 min (o marcha-carrera), aumentos de 2-3 min por semana, semana 4 de descarga, semana 6: 25 min; registro en diario y evaluación final.
28. Riesgo alto de sobreentrenamiento y lesión: mucha carga, poco sueño, poca recuperación. Propuestas: priorizar un equipo, reducir gimnasio, dormir 8-10 horas, días de descanso y control de la FC en reposo.
29. Calentamiento 10 min (carrera suave, movilidad, dinámicos); parte principal 32 min (circuito de 8 estaciones, 30/20, 3 vueltas); vuelta a la calma 8 min (marcha, estiramientos estáticos, respiración).
30. Sin recuperar: la curva baja escalón a escalón (fatiga acumulada). Con frecuencia adecuada: cada carga llega en la supercompensación y la curva sube en escalera.
31. No respeta la individualidad ni la progresión, no incluye recuperación ni variedad y puede producir sobrecargas; sería mejor un plan progresivo adaptado al nivel, con días de descanso.
32. Daña órganos y el sistema hormonal, puede causar enfermedades graves y adicción; además rompe la igualdad de condiciones y el juego limpio, que son la base del deporte.
33. Fecha, actividad, duración, FC o esfuerzo percibido, sensaciones, horas de sueño y observaciones; si el esfuerzo percibido sube o el rendimiento baja varios días, reducir la carga.
34. El de 400 m incluye series cortas e intensas, velocidad y resistencia anaeróbica láctica; el maratoniano, mucho volumen aeróbico a intensidad moderada y tiradas largas.
35. Individualidad (para principiantes), progresión (semanas suaves), recuperación (días alternos y marcha), continuidad (3 días por semana) y objetivo SMART claro.
36. Consultar al profesional sanitario; reducir el impacto (bici, natación), trabajar la fuerza y el equilibrio del tobillo de forma progresiva, volver a correr poco a poco y sin dolor.